

Aufgabe 10

Weintank

Ein bestimmter Weintank wird ausgepumpt.

Die Funktion $D: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ ordnet der konstanten Auspumprate v die Dauer $D(v)$, die für das vollständige Auspumpen dieses Weintanks benötigt wird, zu (v in L/h, $D(v)$ in h).

Bei der Auspumprate $v = 200$ L/h werden 10 h für das vollständige Auspumpen dieses Weintanks benötigt.

Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Die Funktion D beschreibt _____ ① _____ Proportionalität und es gilt: _____ ② _____.

①	
eine direkte	☐
keine	☐
eine indirekte	☐

②	
$D(v) = \frac{2000}{v}$	☐
$D(v) = \frac{1}{2000 + v}$	☐
$D(v) = 2000 \cdot v$	☐